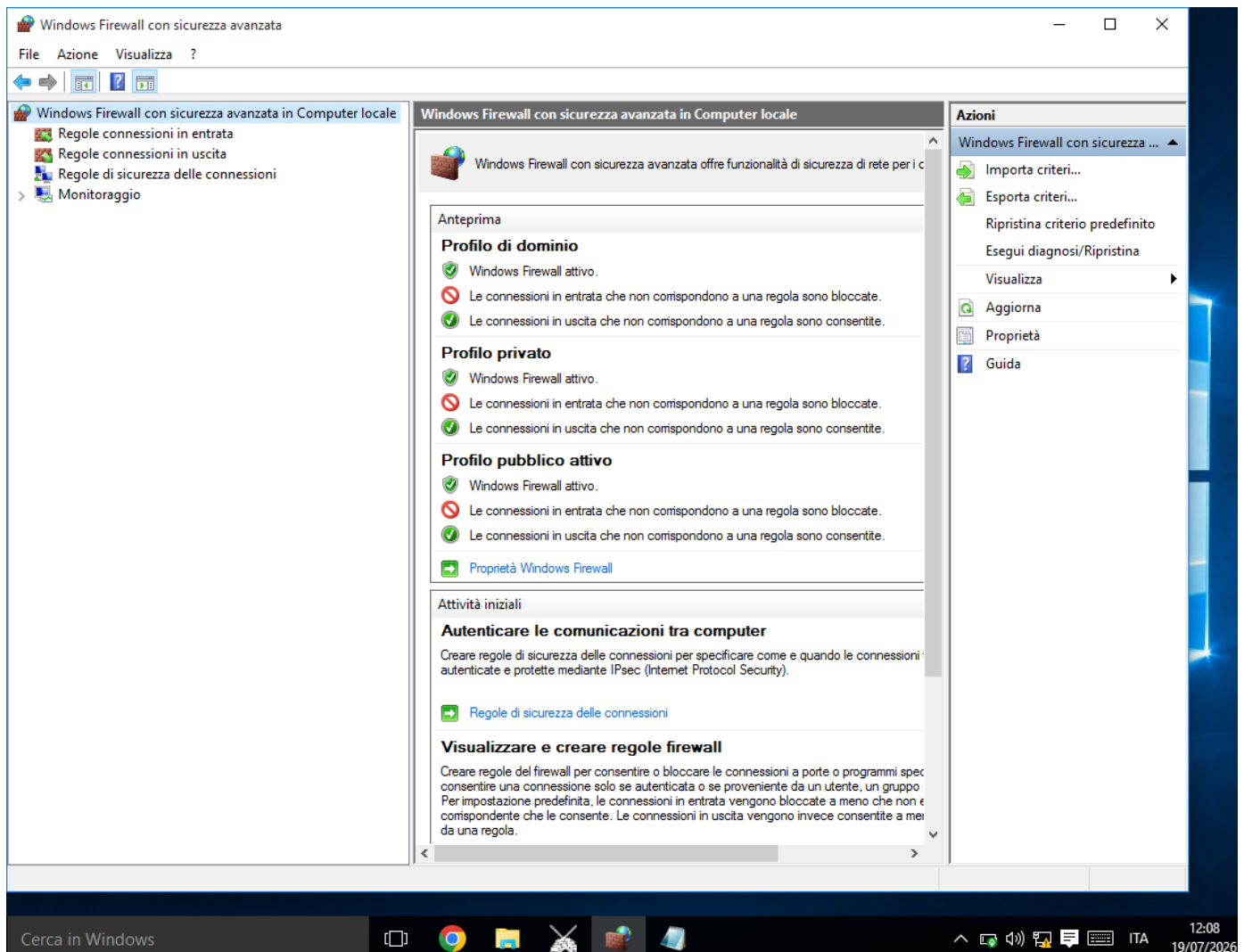


Simulazioni Policy & Packet Capture

Windows Firewall, InetSim e Packet Capture con Wireshark

Corso / Modulo	Sicurezza e Reti – Epicode
Attività	Policy Windows Firewall, emulazione servizi con InetSim, packet capture con Wireshark
Ambiente	Kali Linux (192.168.50.100) e Windows 10 Pro (192.168.50.102) in VirtualBox
Strumenti	Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata, InetSim 1.3.2, Wireshark

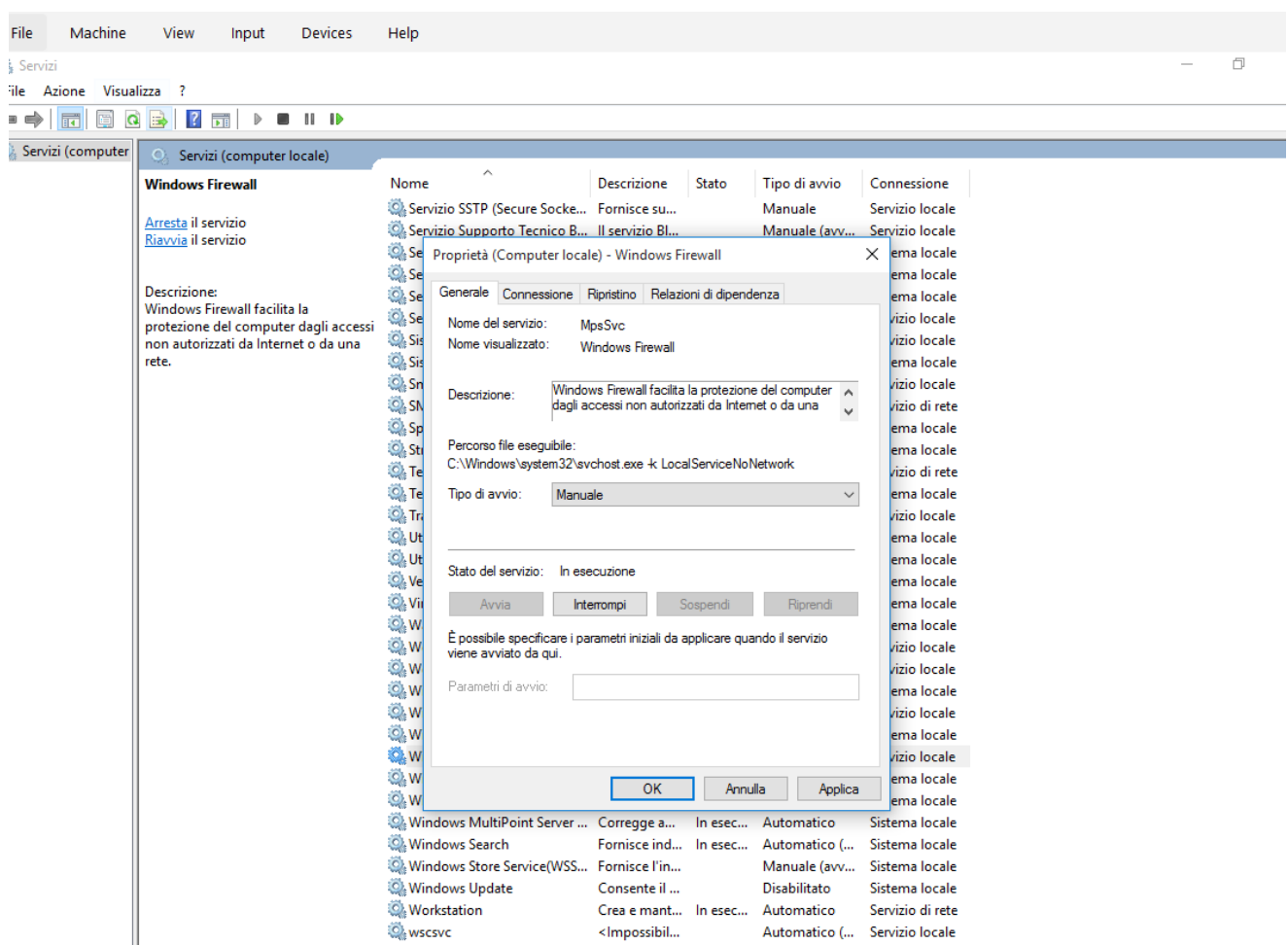


Questa esercitazione consolida le conoscenze di rete e sicurezza acquisite, attraverso tre attività pratiche su un laboratorio composto da una macchina Kali Linux (192.168.50.100) e una macchina Windows 10 Pro (192.168.50.102), entrambe in VirtualBox:

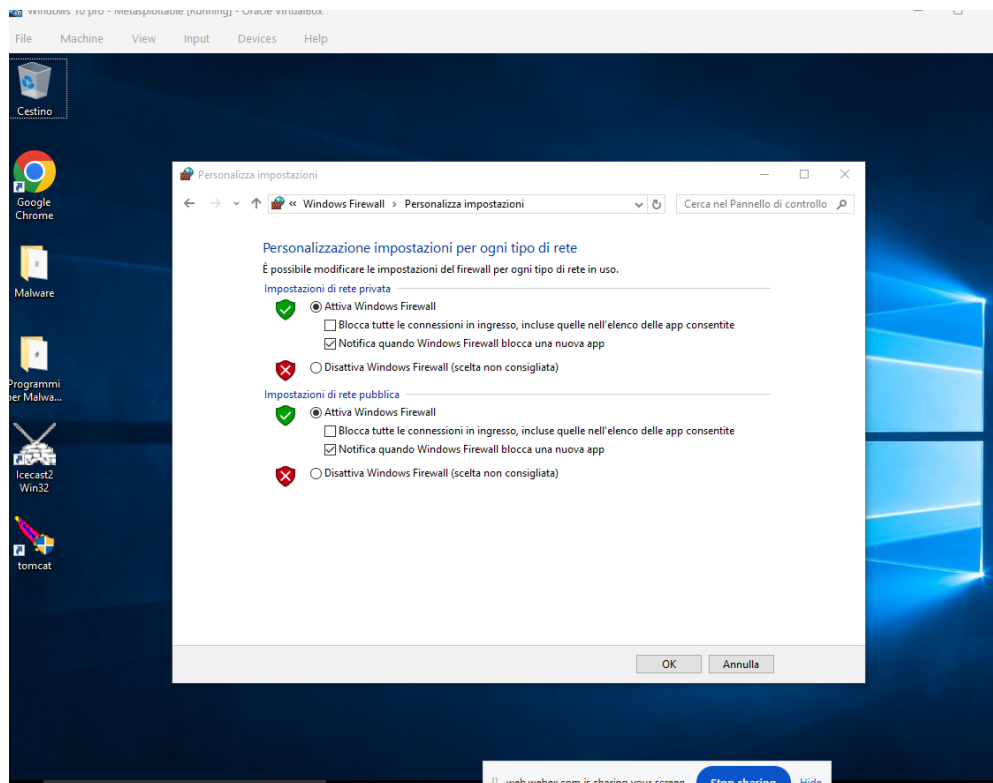
1. Configurare una policy sul Windows Firewall per permettere il ping (ICMP) dalla macchina Linux verso quella Windows;
2. Utilizzare l'utility InetSim su Kali Linux per emulare servizi Internet (in questo caso il servizio HTTPS);
3. Effettuare una cattura di pacchetti con Wireshark per osservare il traffico generato tra le due macchine.

Configurazione del Windows Firewall

Sulla macchina Windows è stato innanzitutto verificato che il Windows Firewall fosse attivo sia per la rete privata sia per quella pubblica, tramite il pannello "Personalizza impostazioni".

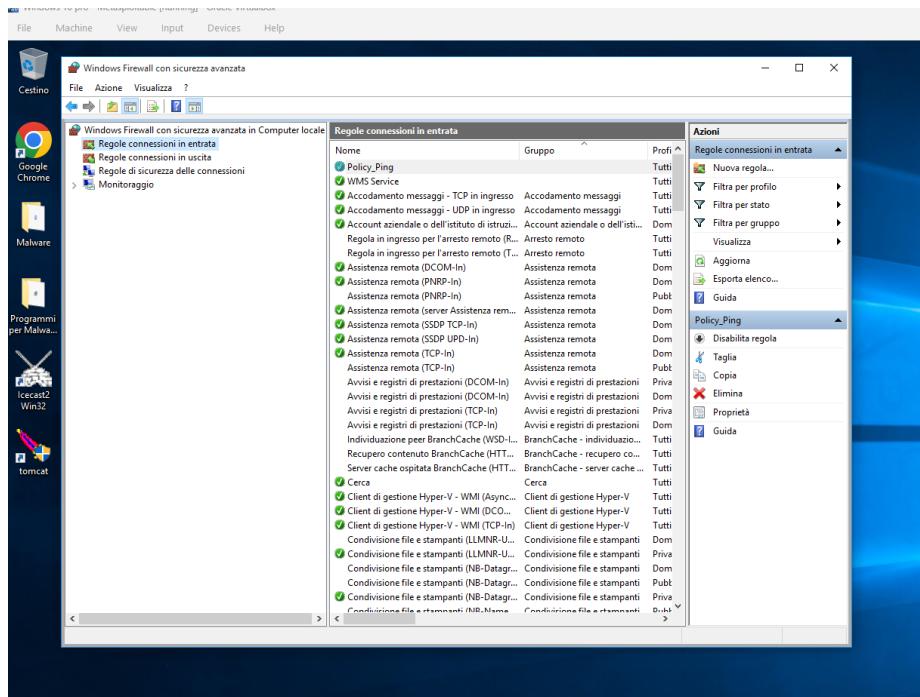


È stato inoltre verificato lo stato del servizio Windows Firewall (MpsSvc) tramite la console Servizi, confermando che il servizio risulta in esecuzione.



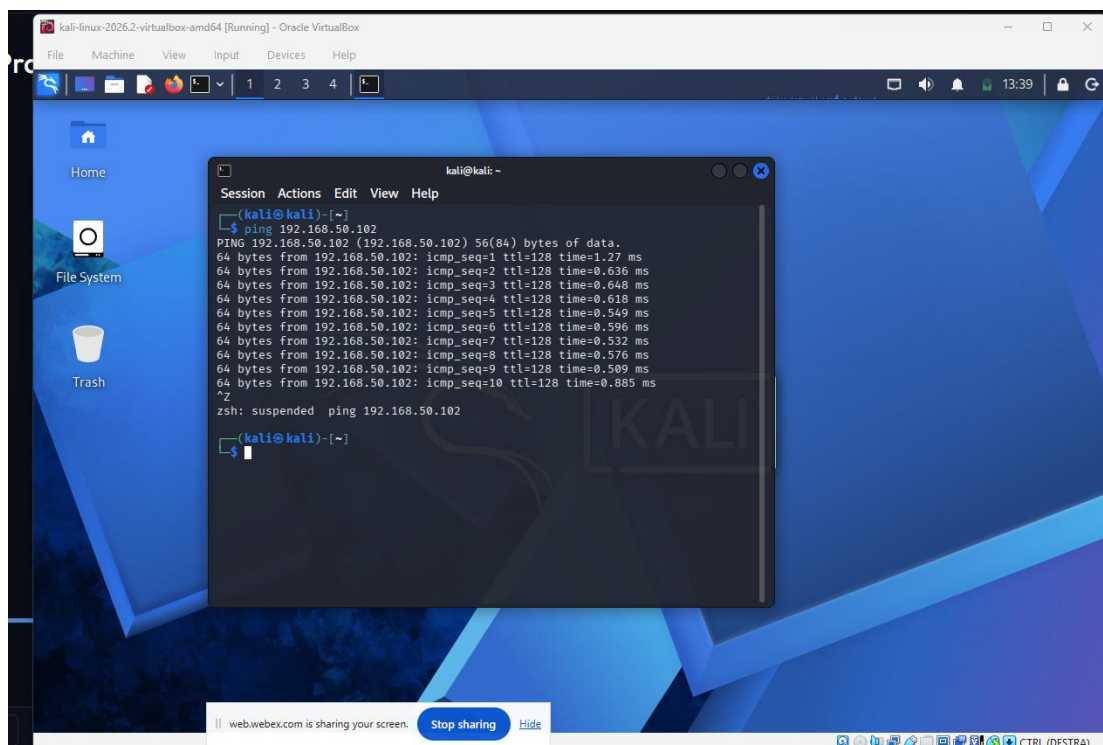
Creazione della regola Policy Ping

È stata creata una nuova regola in entrata denominata "Policy Ping" all'interno di "Windows Firewall con sicurezza avanzata", per consentire il traffico ICMP Echo Request in ingresso e permettere quindi la risposta al ping proveniente dalla macchina Kali Linux. La regola risulta attiva (icona verde) nell'elenco delle regole di connessioni in entrata.



Verifica del ping dalla macchina Kali

Dopo aver applicato la regola, dalla macchina Kali Linux è stato eseguito il comando ping verso l'indirizzo IP della macchina Windows (192.168.50.102 nella subnet di laboratorio). Il ping ha ricevuto correttamente risposta, confermando che la policy configurata sul firewall consente il traffico ICMP.

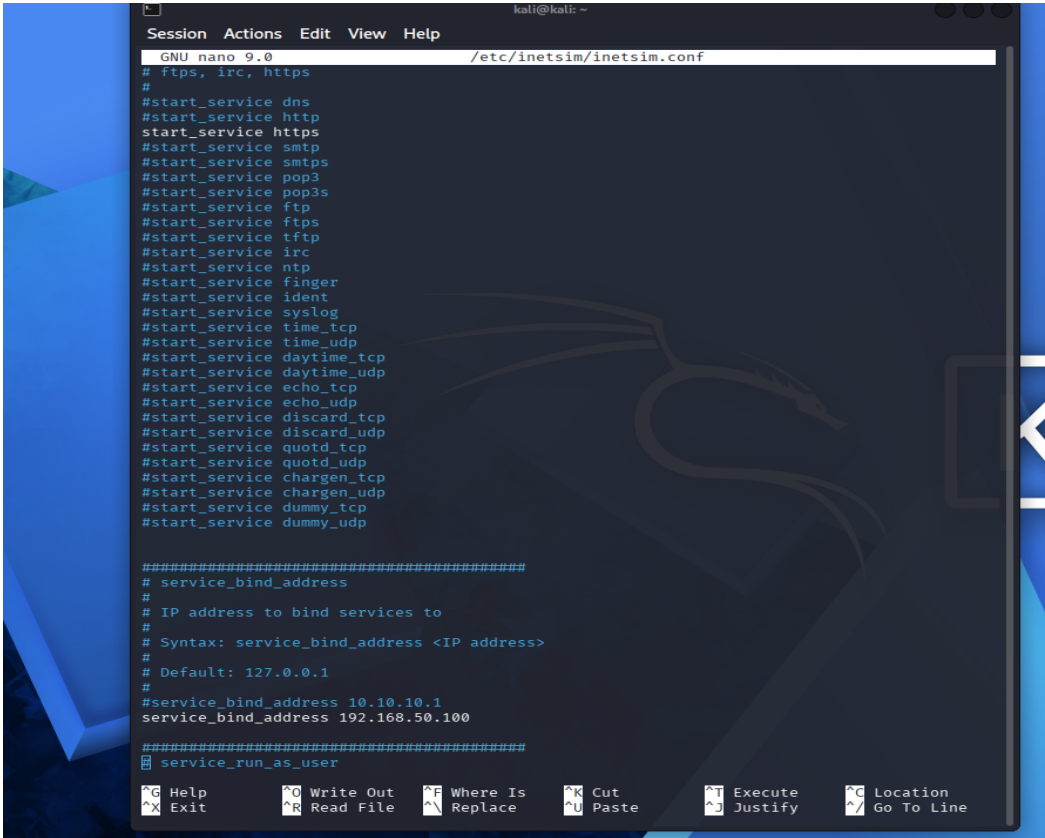


Emulazione di servizi con InetSim

InetSim è un tool preinstallato su Kali Linux che consente di emulare diversi servizi Internet (DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, ecc.) in un ambiente di laboratorio isolato, utile ad esempio per l'analisi di malware o per testare strumenti di rete senza esporre servizi reali.

Configurazione del file inetsim.conf

Nel file di configurazione `/etc/inetsim/inetsim.conf` è stato abilitato il servizio HTTPS (`start service https`) e impostato l'indirizzo di bind dei servizi (`service bind address`) sull'indirizzo IP della macchina Kali (192.168.50.100), in modo che i servizi emulati siano raggiungibili dalla rete di laboratorio.



```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 /etc/inetsim/inetsim.conf
# ftps, irc, https
#
#start_service dns
#start_service http
start_service https
#start_service smtp
#start_service smtps
#start_service pop3
#start_service pop3s
#start_service ftp
#start_service ftps
#start_service tftp
#start_service irc
#start_service ntp
#start_service finger
#start_service ident
#start_service syslog
#start_service time_tcp
#start_service time_udp
#start_service daytime_tcp
#start_service daytime_udp
#start_service echo_tcp
#start_service echo_udp
#start_service discard_tcp
#start_service discard_udp
#start_service quotd_tcp
#start_service quotd_udp
#start_service chargen_tcp
#start_service chargen_udp
#start_service dummy_tcp
#start_service dummy_udp

#####
# service_bind_address
#
# IP address to bind services to
#
# Syntax: service_bind_address <IP address>
#
# Default: 127.0.0.1
#
#service_bind_address 10.10.10.1
service_bind_address 192.168.50.100

#####
service_run_as_user
```

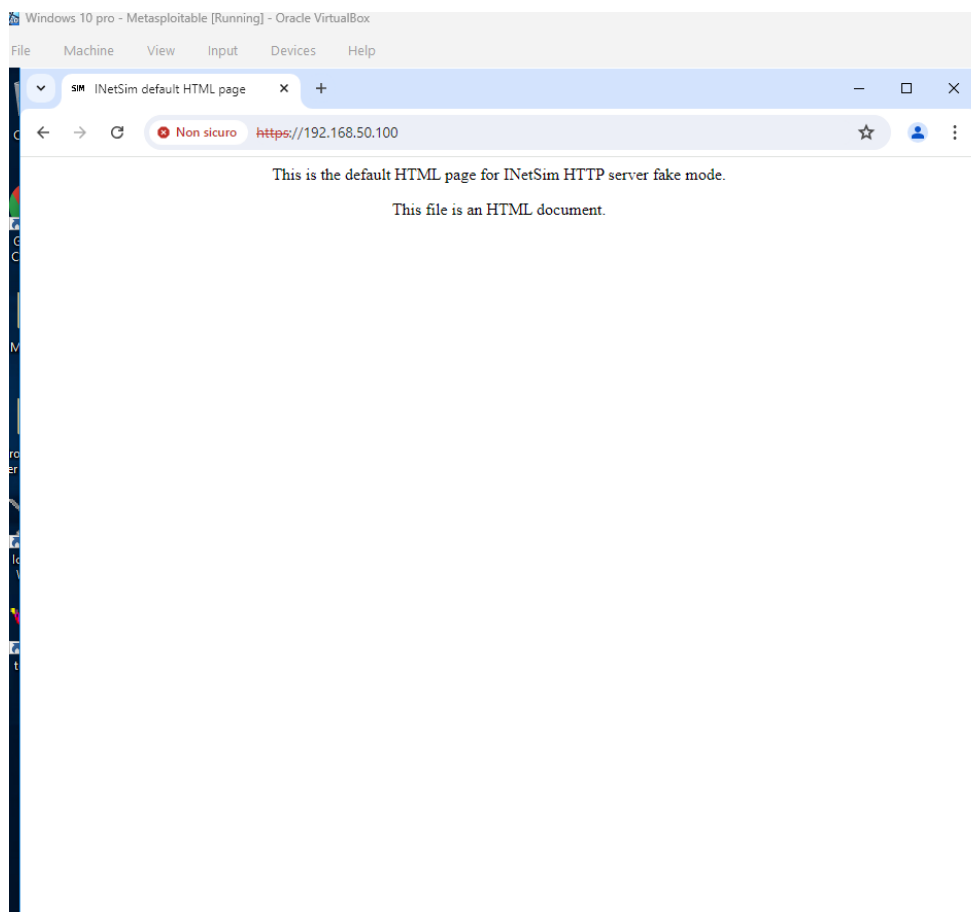
Avvio di InetSim

InetSim è stato avviato con permessi di amministratore (`sudo inetsim`). Il tool ha creato i file di log necessari, ha effettuato il parsing della configurazione e ha avviato il servizio HTTPS in ascolto sull'indirizzo 192.168.50.100, come confermato dal messaggio "`https_443_tcp - started`".

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo inetsim  
INetSim 1.3.2 (2020-05-19) by Matthias Eckert & Thomas Hungenberg  
Main logfile '/var/log/inetsim/main.log' does not exist. Trying to create it.  
..  
Main logfile '/var/log/inetsim/main.log' successfully created.  
Sub logfile '/var/log/inetsim/service.log' does not exist. Trying to create i  
t ...  
Sub logfile '/var/log/inetsim/service.log' successfully created.  
Debug logfile '/var/log/inetsim/debug.log' does not exist. Trying to create i  
t ...  
Debug logfile '/var/log/inetsim/debug.log' successfully created.  
Using log directory: /var/log/inetsim/  
Using data directory: /var/lib/inetsim/  
Using report directory: /var/log/inetsim/report/  
Using configuration file: /etc/inetsim/inetsim.conf  
Parsing configuration file.  
Configuration file parsed successfully.  
== INetSim main process started (PID 200281) ==  
Session ID: 200281  
Listening on: 192.168.50.100  
Real Date/Time: 2026-07-17 14:12:54  
Fake Date/Time: 2026-07-17 14:12:54 (Delta: 0 seconds)  
Forking services ...  
* https_443_tcp - started (PID 200291)  
done.  
Simulation running.  
█
```

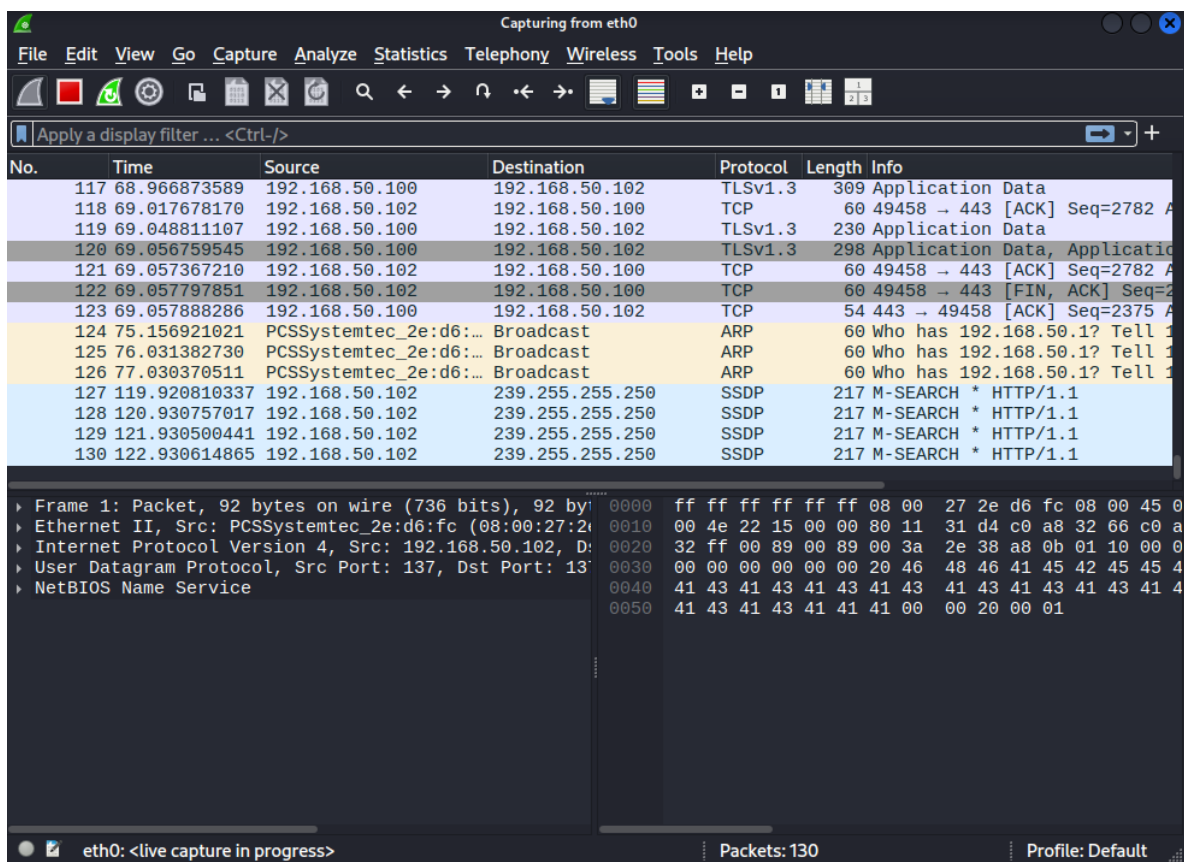
Test del servizio emulato

Dalla macchina Windows è stata aperta una connessione HTTPS verso l'indirizzo 192.168.50.100 tramite browser. La pagina restituita è quella di default generata da InetSim in modalità "fake mode", a conferma che il servizio HTTPS emulato risponde correttamente alle richieste in arrivo dalla rete.



Cattura pacchetti con Wireshark

Durante il test del servizio emulato è stata avviata una cattura di pacchetti con Wireshark sull'interfaccia eth0. La cattura mostra lo scambio di traffico TLS (TLSv1.3, Application Data) tra la macchina client (192.168.50.102) e il servizio HTTPS emulato da InetSim (192.168.50.100), insieme al relativo three-way handshake TCP e alla chiusura della connessione (pacchetti FIN/ACK). Sono visibili anche pacchetti di broadcast/discovery (ARP, SSDP) generati dal normale traffico della rete di laboratorio.



Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di completare con successo le tre attività richieste:

1. Firewall Windows: la regola "Policy Ping" configurata consente correttamente il traffico ICMP in ingresso, come dimostrato dal test di ping riuscito dalla macchina Kali;
2. InetSim: il servizio HTTPS è stato correttamente configurato ed emulato, ed è risultato raggiungibile e funzionante dal browser della macchina Windows;

3. Wireshark: la cattura pacchetti ha permesso di osservare e verificare a basso livello lo scambio di traffico TLS generato durante il test del servizio emulato.

Le tre attività, pur riguardando strumenti diversi, sono state condotte in sequenza sullo stesso laboratorio di rete, permettendo di osservare l'intera catena: apertura del traffico consentito dal firewall, generazione di un servizio di rete emulato e verifica/analisi del traffico effettivamente scambiato.